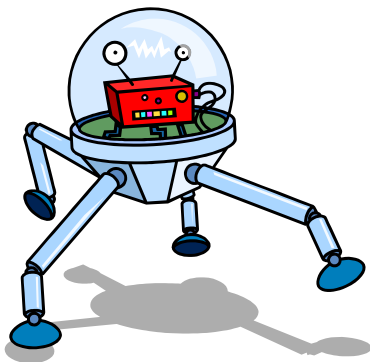


Introduction to AI Robotics

Robin R. Murphy



Introduction to AI robotics - Robin R. Murphy

O livro cobre todos os tópicos necessários para programar um robô inteligente para aplicações envolvendo:

- sensoriamento
- navegação
- planejamento de caminho e
- navegação sob incerteza

Índice do livro

- Introdução
- Do controle remoto a autonomia
- O paradigma hierárquico
- Fundamentos biológicos do paradigma reativo
- O paradigma reativo
- Projetando uma implementação reativa
- Técnicas de senso comum para robôs reativos
- O paradigma híbrido deliberativo/reativo
- Múltiplos robôs móveis



Introdução



O que é um robô inteligente?
Os três paradigmas da robótica
Arquiteturas

O que é um robô inteligente?

Um robô inteligente é um dispositivo mecânico que pode funcionar autonomamente

- *Inteligente* implica que o robô não faz coisas repetitivas sem pensar: ao contrário da conotação de automação de fábrica (por exemplo, robô de linha de montagem de carros)
- *Dispositivo Mecânico* para enfatizar que a sua tecnologia utiliza partes mecânicas e não biológicas; e que ele não é simplesmente um computador. Ele usa um computador como uma de suas partes, mas além disso ele é capaz de interagir com o ambiente, movendo-se e mudando sua própria composição (de hardware e/ou de software)
- *Funcionar autonomamente* indica que o robô pode operar, sob condições razoáveis, sem ter que recorrer a ajuda de um operador humano. Autonomia significa que o robô pode se adaptar a mudanças em seu ambiente, ou nele mesmo, e continuar a alcançar sua meta.

O que são paradigmas da robótica?

- Um paradigma é um jeito de olhar o mundo e um conjunto de ferramentas para resolver uma classe de problemas
- Aplicar o paradigma certo a um dado problema torna sua resolução mais fácil
- Os paradigmas da robótica são:
 - *Hierárquico*
 - *Reativo*
 - *Híbrido deliberativo/reativo*

Paradigmas da robótica descritos de 2 maneiras (I)

- I. Pela relação entre as 3 funções primitivas da robótica:
- **sensoriamento** → função do robô que pega informações de sensores e produz uma saída útil para outras funções
 - **planejamento** → função do robô que pega informações de sensores (ou seu próprio conhecimento sobre o ambiente) e produz uma ou mais tarefas para o robô realizar (vá para norte, mova 2m e pare).
 - **ação** → função do robô que produz comandos de saída para os motores atuadores (vire 78°, para direita, com velocidade 0.3 mps).

Primitivas do robô: entrada/saída

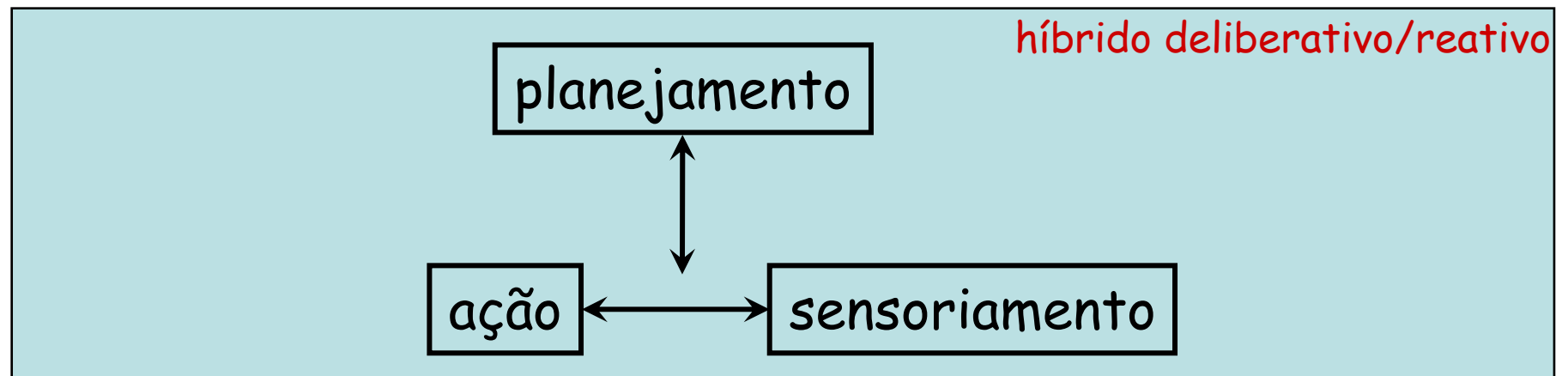
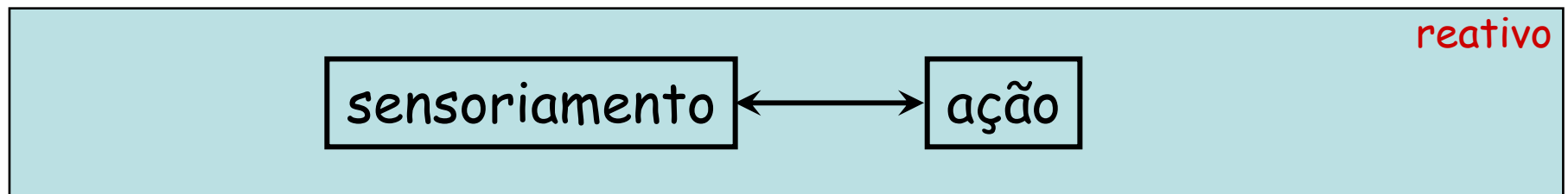
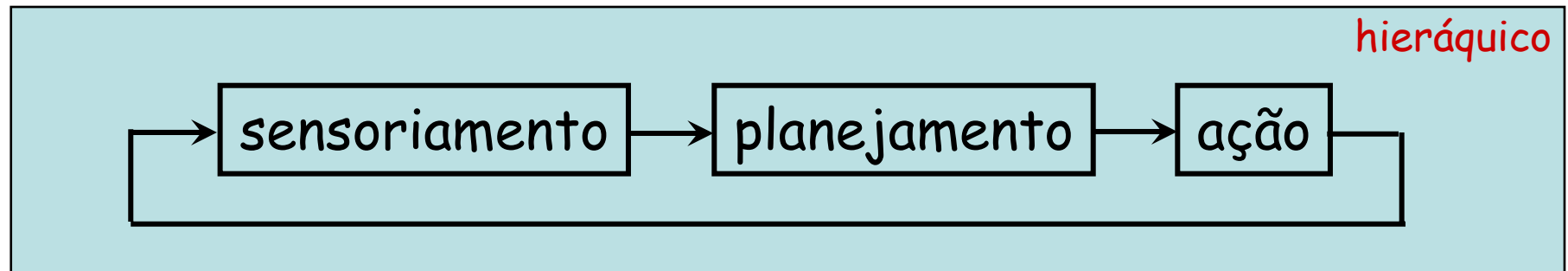
PRIMITIVAS	ENTRADA	SAÍDA
Sensoriamento (<i>SENSE</i>)	Dados do sensor	Informação sensoriada
Planejamento (<i>PLAN</i>)	Informação (sensoriada e/ou conhec. prévio)	Tarefas (diretivas)
Ação (<i>ACT</i>)	Informação sensoriada ou tarefas	Comandos do atuador

Paradigmas da robótica descritos de 2 maneiras (II)

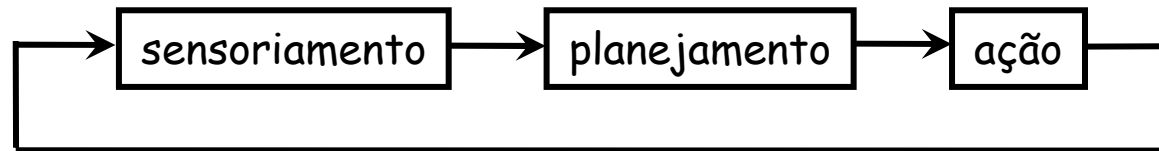
- II. Pela maneira como os dados de sensoriammento são distribuídos através do sistema.
 - Toda a informação sensorial é previamente processada (antes de qualquer tomada de decisão) em um modelo global do mundo que só então é distribuído em partes para outras funções.

Diferença entre os três paradigmas ...

... descritos em termos de funções primitivas:



O paradigma hierárquico



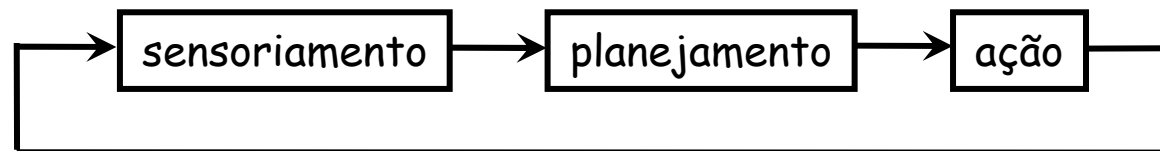
- O robô percebe o ambiente, planeja e age (SENSE, PLAN, ACT)
- É o paradigma mais antigo (1967-1990)
- O robô opera de maneira top-down, com um grande enfoque no planejamento. A cada passo o robô explicitamente planeja o seu próximo movimento.
- Baseado na maneira introspectiva de como as pessoas pensam

" Vejo uma porta, decido que vou até ela e para isso, devo determinar uma trajetória para evitar os obstáculos "

A psicologia cognitiva acredita que nem sempre seja através da introspecção que as pessoas decidem como sair de uma sala. Há indícios que usamos procedimentos ou comportamentos *default*

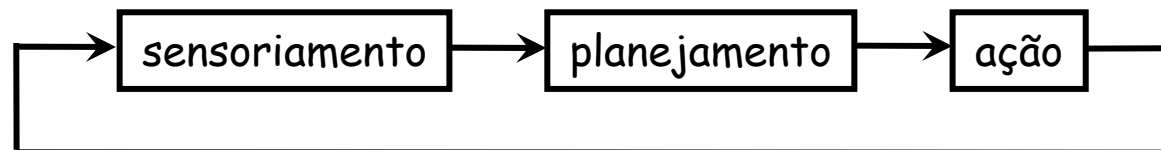
O paradigma hierárquico (limitações)

- **Limitação I:** todos os dados de sensoriameto tendem a ser coletados em um modelo global. A construção de modelos globais pode ser bastante complexa dado ao problema do *frame* (planejamento é um problema NP-completo)
- **Limitação II:** no planejamento em mundo dinâmico (com eventos exógenos ou multi-agentes), planos podem falhar com muita frequência → é preciso monitorar a execução do plano e, eventualmente, replanejar

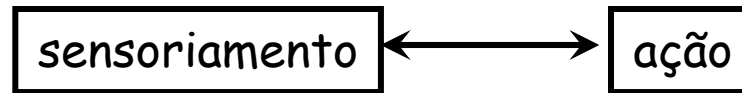


O paradigma hierárquico: fluxo de eventos

PRIMITIVAS	ENTRADA	SAÍDA
Sensoriamento (<i>SENSE</i>)	Dados do sensor	Informação sensoriada
Planejamento (<i>PLAN</i>)	Informação (sensoriada e/ou conhec. prévio)	Tarefas (diretivas)
Ação (<i>ACT</i>)	Informação sensoriada ou tarefas	Comandos do atuador



O paradigma reativo



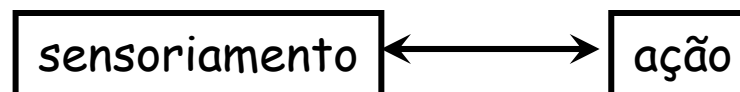
- O robô percebe o ambiente e age (SENSE-ACT)
- Uma resposta às limitações do paradigma hierárquico, causando uma revolução na robótica
- Muito usado entre 1988 a 1992 (após isso, o paradigma híbrido tem sido mais usado)
- Motivação:
 1. Pesquisas em IA relacionadas à biologia e psicologia cognitiva
 2. Menor custo do hardware e o crescimento do poder computacional (emular o comportamento de insetos a baixo custo (1/200 custo do Shakey))
- ADEUS planejamento



Enquanto o hierárquico assume que a entrada para a função ACT será sempre o resultado de PLAN, o paradigma reativo assume que a entrada de ACT será sempre a saída da função SENSE

O paradigma reativo: fluxo de eventos

PRIMITIVAS	ENTRADA	SAÍDA
Sensoriamento (<i>SENSE</i>)	Dados do sensor	Informação sensoriada
Planejamento (<i>PLAN</i>)	Informação (sensoriada e/ou conhec. prévio)	Tarefas (diretivas)
Ação (<i>ACT</i>)	Informação sensoriada ou tarefas	Comandos do atuador



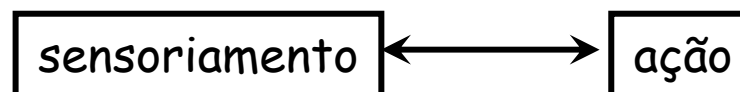
O paradigma reativo: **COMPORTAMENTOS**

- QUESTÃO: "Sendo o sensor diretamente conectado a uma ação é possível implementar um robô inteligente, que não faça coisas repetitivas sem pensar?"
 - Sim, se implementarmos múltiplas instâncias do par SENSE-ACT → esses pares correspondem a processos concorrentes, chamados de *comportamentos*
- Comportamentos recebem como entrada dados locais de sensoriamento e computam a melhor ação, independentemente do que os outros processos concorrentes estejam fazendo. Ex:

Comportamento 1: "Mova para frente 5 metros (ação sobre os motores) para alcançar a meta (sensoriamento da meta)"

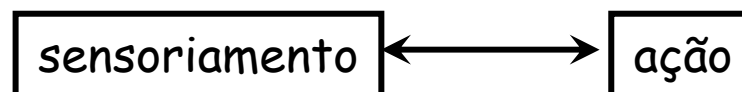
Comportamento 2: "Vire 90° (ação sobre os motores) para evitar colisão com a parede (sensoriamento de obstáculos)."

O robô fará uma combinação desses dois movimentos, por exemplo, fazendo o robô virar (temporariamente) 45° → comportamento *emergente* da combinação dos dois comportamentos independentes.



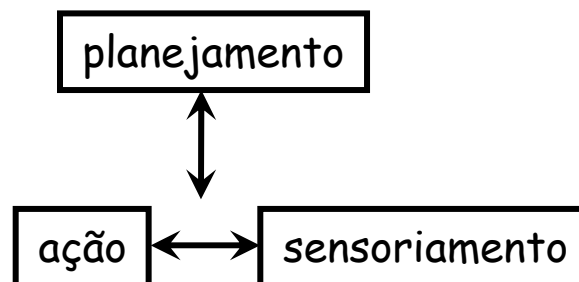
O paradigma reativo: **COMPORTAMENTOS**

- O Paradigma Reativo com múltiplos comportamentos foi impulsionado pelo trabalho do psicólogo de Harvard, B. F. Skinner, com construções de robôs insetos baseados no treinamento de estímulo-resposta de animais
- Explica como animais realizam suas tarefas, mas ... foi um *beco-sem-saida* para explicar a maior parte do comportamento inteligente dos humanos
- Vantagens: eficiência em termos de tempo de execução por eliminar o processo de deliberação (planejamento)



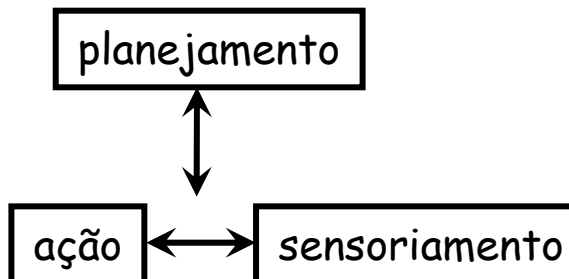
O paradigma híbrido deliberativo/reactivo

- O robô primeiro **planeja** (delibera) sobre qual é a melhor maneira de se decompor uma tarefa em subtarefas (também chamado de "*mission planning*" ou planejamento estratégico ou HTN) e em seguida **decide** quais são os **comportamentos** adequados para realizar cada subtarefa, prosseguindo assim recursivamente. (PLAN, SENSE-ACT)
- Informação sensorial fica disponível para cada comportamento que precisa daquele sensor mas ...
- ... também fica disponível ao planejador para a construção de um modelo do mundo global orientado pela tarefa (??)
- As funções "primitivas" são independentes: PLAN (atualizado a cada 5s) e SENSE-ACT (executado a cada 1/60s)



O paradigma híbrido deliberativo/reactivo

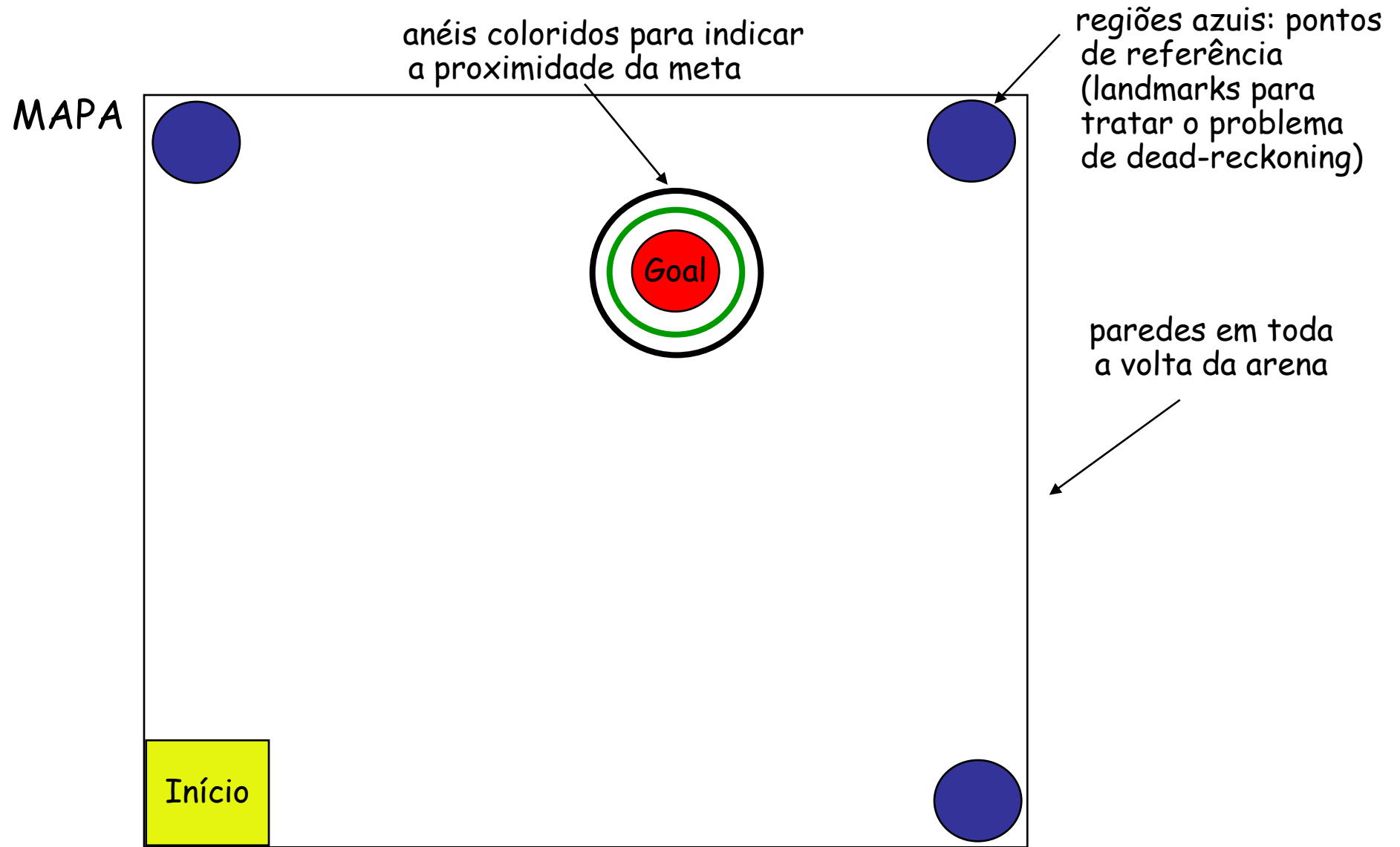
PRIMITIVAS	ENTRADA	SAÍDA
Planejamento (<i>PLAN</i>)	Informação (sensoriada e/ou conhec. prévio)	Tarefas (diretivas)
Sensoriar-Ação (<i>SENSE-ACT</i>)	Informação sensoriada ou tarefas	Comandos do atuador



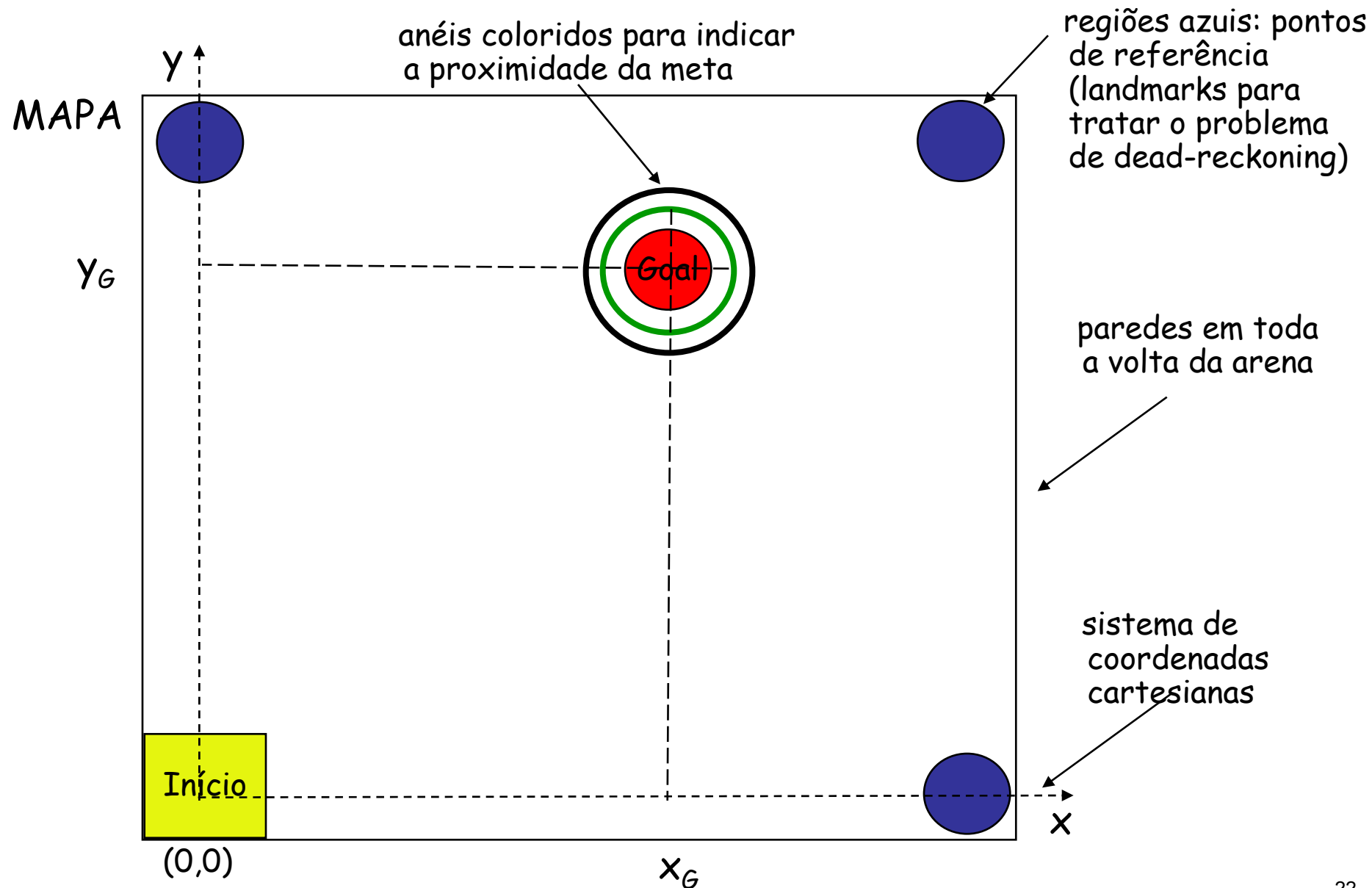
Discussão

- Como caracterizar o robô construtor de diques em um dos 3 paradigmas da robótica inteligente?
- Podemos considerar como uma função primitiva o componente LEARN? Como seria um paradigma em que LEARN fosse um componente com entradas e saídas?
-

Robô reativo com múltiplos comportamentos

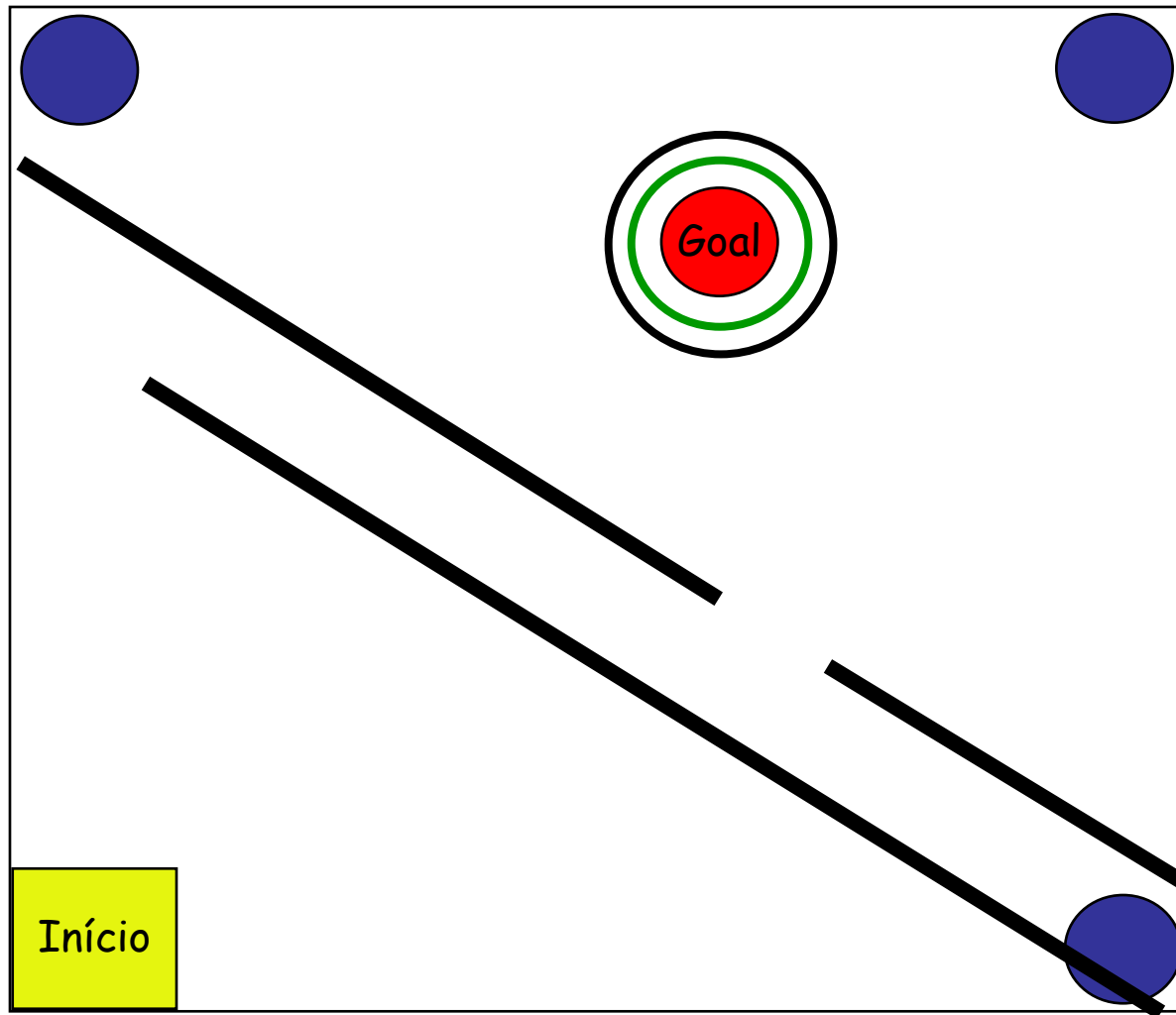


Robô reativo com múltiplos comportamentos



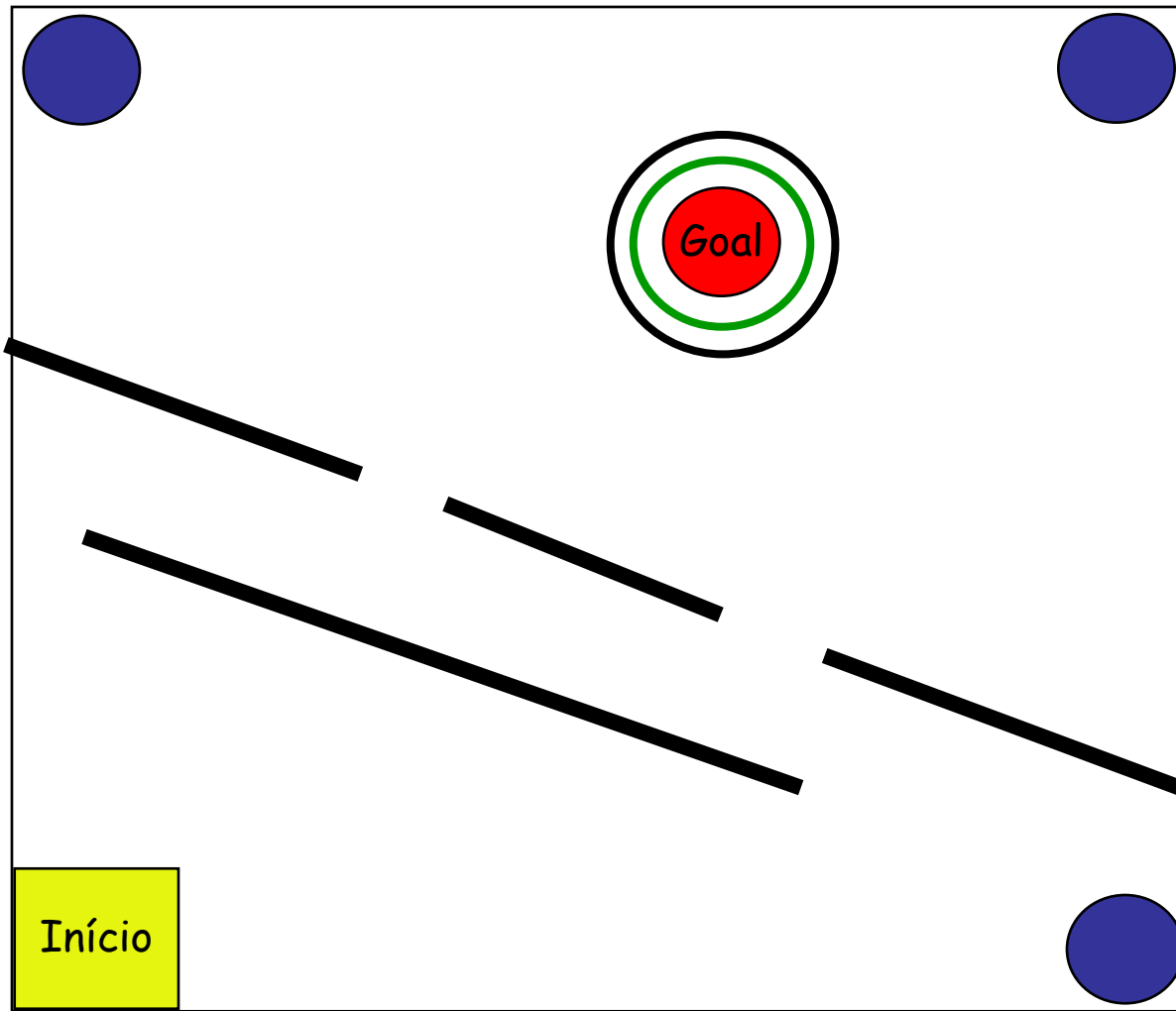
Projeto

Robô reativo com múltiplos comportamentos



Projeto

Robô reativo com múltiplos comportamentos



Arquiteturas

Def.: Uma arquitetura fornece um modo de organização de um sistema de controle, com base em princípios da robótica inteligente.

Def.: Uma arquitetura descreve um conjunto de componentes arquiteturais e como eles interagem.

- Existem várias maneiras de se organizar os componentes funcionais de um robô, ainda que todo o projeto siga um determinado paradigma.

- O primeiro passo na construção de robô inteligente é determinar qual paradigma é o mais apropriado para a aplicação em questão.
- O segundo passo é determinar a arquitetura associada ao paradigma escolhido → a arquitetura fornece *templates* para sua implementação assim como exemplos representativos do paradigma

Arquiteturas

- Estudar arquiteturas representativas de robôs e as instâncias para as quais elas foram aplicadas, podemos aprender como as diferentes formas de se usar os componentes associados a um paradigma podem ser usados para construção de robôs inteligentes.
- Avaliação de uma arquitetura para uma determinada aplicação:
 - Modularidade: o sistema possui boas práticas de engenharia de software?
 - Alcance da meta: quão bem o robô satisfaz a sua meta?
 - Portabilidade: como o programa do robô se comportaria em outros domínios e em outros robôs?
 - Robustez: em que situação o sistema é vulnerável? Como reduzir essa vulnerabilidade?